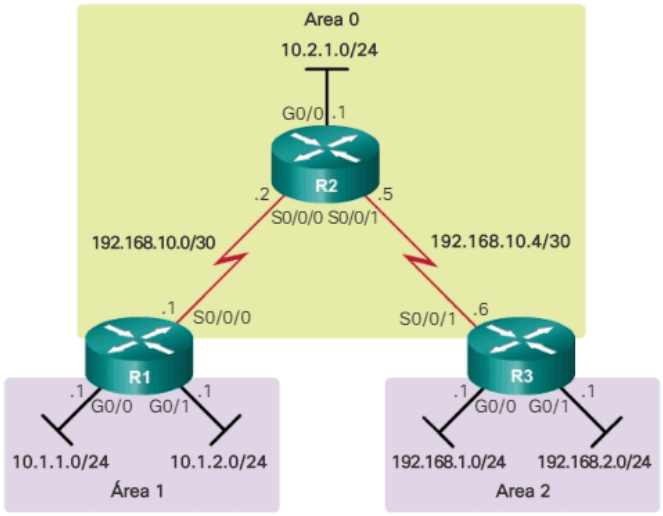
EJERCICIO PRÁCTICO Nº 4.2.2

Objetivos

- Comprender e implementar ruteo OSPF de múltiples Áreas a través del software de simulación Cisco Packet Tracer.
- Configurar routers Cisco en modo CLI aplicando comandos de configuración de interfaces, tablas de ruteo y protocolos de enrutamiento.
- Analizar comparativamente los resultados obtenidos al utilizar OSPF de 1 área y múltiples áreas, evaluando aspectos como mantenimiento, escalabilidad y redundancia.

Ejercicio 1. Configurar de acuerdo a la siguiente figura, las interfaces en cada Router. Luego declarar las configuraciones de Router OSPF como se detallan en cada caso.



Esquema de topología OSPF multiárea de referencia. En este ejemplo:

- El R1 es un ABR porque tiene interfaces en el área 1 y una interfaz en el área 0.
- R2 es un router de respaldo interno porque todas sus interfaces están en el área 0.
- R3 es un ABR porque tiene interfaces en el área 2 y una interfaz en el área 0.

No se requieren comandos especiales para implementar esta red de OSPF de diversas áreas.

Un router simplemente se convierte en ABR cuando tiene dos instrucciones network en diferentes áreas.

Configuracin de R1:

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end
R1#
```

En R1, se asignó la ID de router 1.1.1.1 . Este ejemplo activa OSPF en las dos interfaces LAN del área 1. La interfaz serial se configura como parte de OSPF de área 0. Dado que el R2 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, R2 es un ABR.

Se configura OSPF multiárea en el R2 y se usa la máscara wildcard de la dirección de red de la interfaz:

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.2.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)# end
R2#
*Apr 19 18:11:04.029: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on
Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2#
```

Se configura OSPF multiárea en el R3. Aquí se usa la máscara wildcard 0.0.0.0 para todas las redes.

```
R3(config)# router ospf 10
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 192.168.10.6 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 2
R3(config-router)# network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 2
R3(config-router)# end
Apr 19 18:12:55.881: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on
Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

***Nota**: las máscaras wildcard inversas utilizadas para configurar el R2 y el R3 difieren a propósito, con el fin de mostrar las dos alternativas para introducir las instrucciones network. El método utilizado para el R3 es más simple, ya que la máscara wildcard siempre es 0.0.0.0 y no es necesario calcularla.*

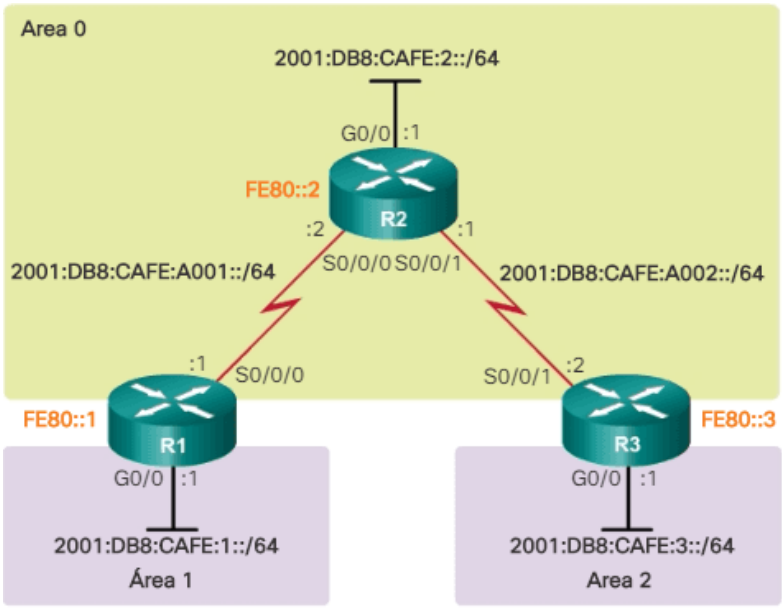
Ejercicio 2.

Configurar de acuerdo a la siguiente figura, las interfaces en cada Router. Luego declarar las configuraciones de Router OSPF como se detallan en cada caso.

Se asigna la ID de router 1.1.1.1 al R1. El ejemplo también habilita OSPF en las dos interfaces LAN en el área 1 y en la interfaz serial en el área 0. Dado que R1 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, es un ABR.

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 1
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)# end
R1#
```

Para R2, ingresamos al modo de configuración del router OSPF con la ID de proceso 10 y configuramos la ID de router 2.2.2.2.




```
R2(config)# ipv6 router ospf 10
R2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)# exit
```

Queda por configurar OSPF para la ID de proceso 10 en cada una de las interfaces:

```
R2(config)# interfaz g0/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)# interfaz S0/0/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)# interfaz S0/0/1
R2(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)# end
*Apr 24 14:18:35.135: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on
Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Para R3, ingresamos al modo de configuración del router OSPF con la ID de proceso 10 y configuramos la ID de router 3.3.3.3.

```
R3(config)# ipv6 router ospf 10
*Apr 24 14:20:42.463: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-10-IPv6
could not pick a router-id, please configure manually
R3(config-rtr)# router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)# exit
```

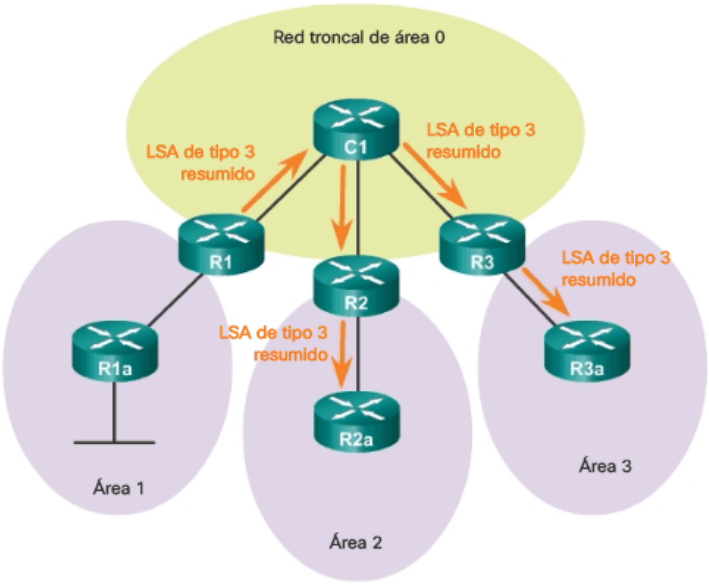
Último paso es configurar OSPF para la ID de proceso 10 en cada una de las interfaces:

```
R3(config)# interfaz g0/0
R3(config-if)# ipv6 ospf 10 area 2
R3(config-if)# interfaz S0/0/1
R3(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
```

```
R3(config-if)# end
*Apr 24 14:21:01.439: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading
Done
R3#
```

Difusión de rutas OSPF resumidas

Implica consolidar varias rutas en un único anuncio, que luego se propaga hacia el área de red troncal.
Por lo general, **los LSA de tipo 1 y tipo 2 se generan dentro de cada área**, se traducen a LSA de tipo 3 y se envían a otras áreas. Si el área 1 tuviera treinta redes para anunciar, se enviarán treinta LSA de tipo 3 hacia la red troncal. Con la sumarización de ruta, el ABR consolida las 30 redes en uno de dos anuncios.



En la Imagen el R1 consolida todos los anuncios de red en una LSA de resumen. En lugar de reenviar LSA de manera individual para cada ruta del área 1, R1 reenvía un LSA de resumen al core router C1. C1, a su vez, reenvía el LSA de resumen hacia R2 y R3. R2 y R3 luego lo reenvían a sus respectivos routers internos.

Verificar en cada Router:

```
# show ip route ospf
# show ip ospf neighbor
# show ip ospf database
# show ip ospf interface
```

Entrega: El alumno debe entregar el/los archivo/s PKT y un documento que demuestre las verificaciones realizadas a través del Aula Virtual. Todos los archivos con la nomenclatura: “TP4.2.2_DNIApellidoNombre”.

Rúbricas evaluativas

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	A mejorar (50%)	Insuficiente (0-25%)
1. Configuración de ruteo dinámico OSPF	OSPF configurado correctamente en todos los routers, con las redes adecuadas anunciadas y convergencia exitosa.	OSPF configurado y funcional con algunos errores menores en las redes publicadas.	OSPF parcialmente configurado, con routers que no intercambian rutas correctamente.	OSPF no configurado o sin funcionalidad alguna.
2. Verificación y diagnóstico de conectividad	Todas las pruebas (ping, traceroute, etc.) realizadas y documentadas correctamente. Resultados interpretados con precisión.	Pruebas completas, aunque con interpretación o documentación parcial.	Pruebas incompletas o con errores de interpretación.	No se documentan pruebas o no hay conectividad funcional.
3. Diagnóstico y pruebas de conectividad	Documentación completa y ordenada (interfaces, IPs, gateways, conexiones, rutas). Se incluyen capturas o tablas de configuración.	Documentación mayormente completa con omisiones menores.	Documentación incompleta o desorganizada.	Documentación ausente o incorrecta.
4. Presentación y entrega	Documento y archivo PKT bien organizados, con evidencias claras, nomenclatura de archivo correcta.	Organización aceptable con algunos detalles de formato o nomenclatura.	Documento desordenado o con evidencias confusas.	Entrega desordenada o sin evidencias necesarias.